
Ein Fall
für Zwei

NaWi geht‘s? · Band 3

Ein Fall für Zwei

Text: Finn-Christian Niemeyer
Illustrationen unter Verwendung generativer KI: Fynn-Christian Niemeyer
Herausgegeben von Lukas Mientus

NaWi geht’s? ist ein universitäres Lehr- und Buchprojekt, in dem Studierende Kinderbücher zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften entwickeln.

© 2026 Finn-Christian Niemeyer
Herausgegeben von: Lukas Mientus

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lukas Mientus, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany. Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: lukas.mientus@ovgu.de



Frida Feder ist leicht und neugierig.

Rocko Stein ist schwer und selbstbewusst.

Beide freuen sich schon auf den großen Fallwettbewerb heute.

Emilia Eule erklärt die Regeln.

Frida und **Rocko** machen sich bereit.

Blättere um und dreh dein Buch, um ihren Wettbewerb zu verfolgen!



Sie springen!


Rocko kommt zuerst unten an.



Rocko hat gewonnen!

Frida ist zwar enttäuscht, will es aber noch einmal versuchen.

Frida hat eine Idee:

Dieses Mal will sie ganz gerade nach unten springen!

Blättere um und dreh dein Buch, um ihren Wettbewerb zu verfolgen!



Sie springen erneut!



Frida fällt anfangs genauso schnell, wie **Rocko**.

… aber eine Windböe erfasst sie
und die wird doch wieder langsamer.

Rocko ist schon wieder zuerst unten!



Wieder hat **Rocko** gewonnen.

Frida ist sehr traurig.



Frida sitzt alleine
und schaut nach oben zum Himmel.
„Dort auf dem Mond möchte ich jetzt sein,
weg von allem anderen…“,
wünscht sie sich.



Plötzlich ist *Frida* tatsächlich auf dem Mond!

Sie freut sich, dass sie nun allein ist.

Hier ist alles anders.

Sie fühlt sich leichter …


... aber auch unsicher.
Sie wünscht sich, nun doch nicht mehr alleine zu sein.

Da taucht **Rocko** auf dem Mond auf!

Frida freut sich riesig - sie ist nicht mehr alleine!

Gemeinsam haben sie eine Idee …



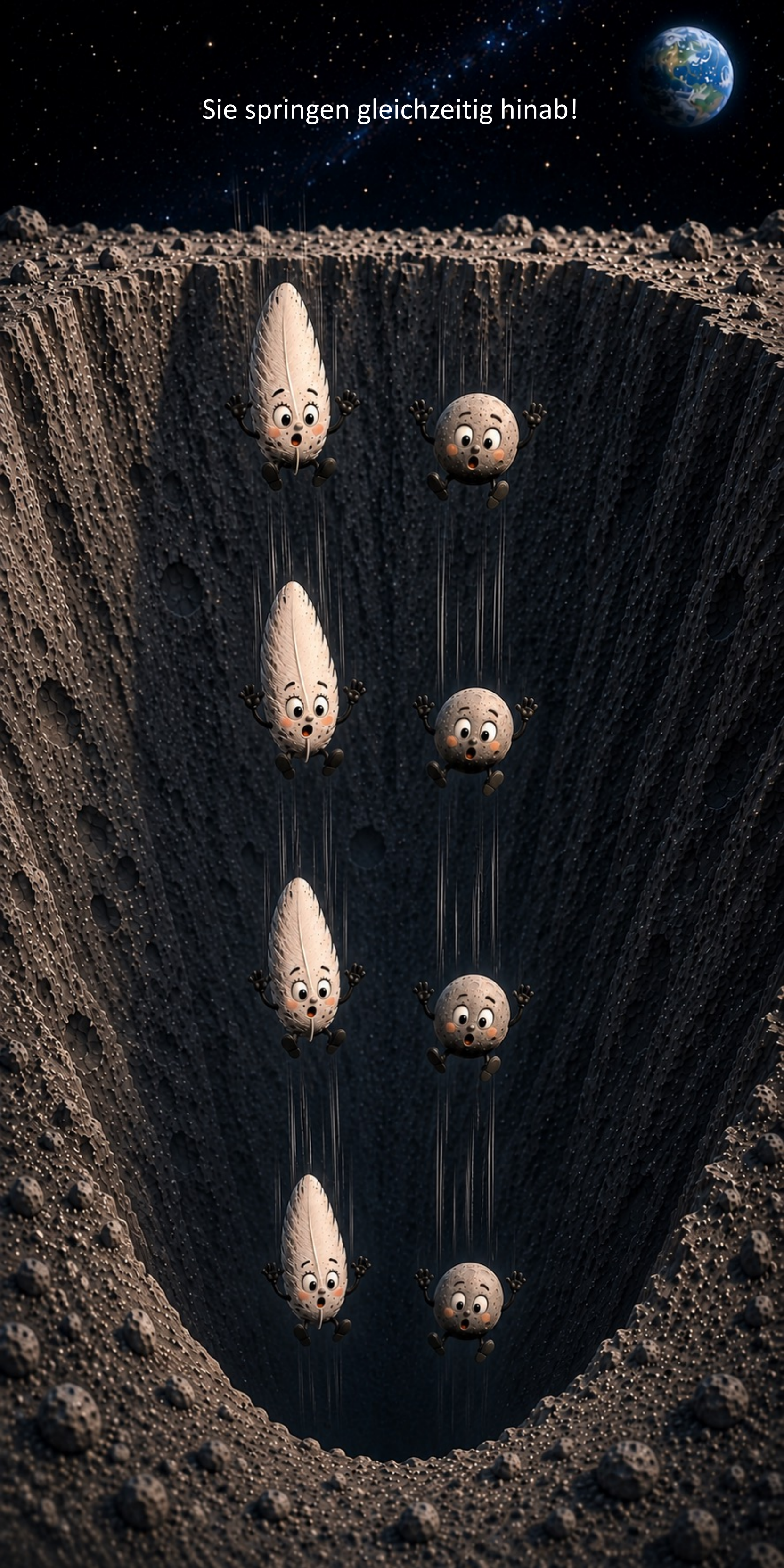


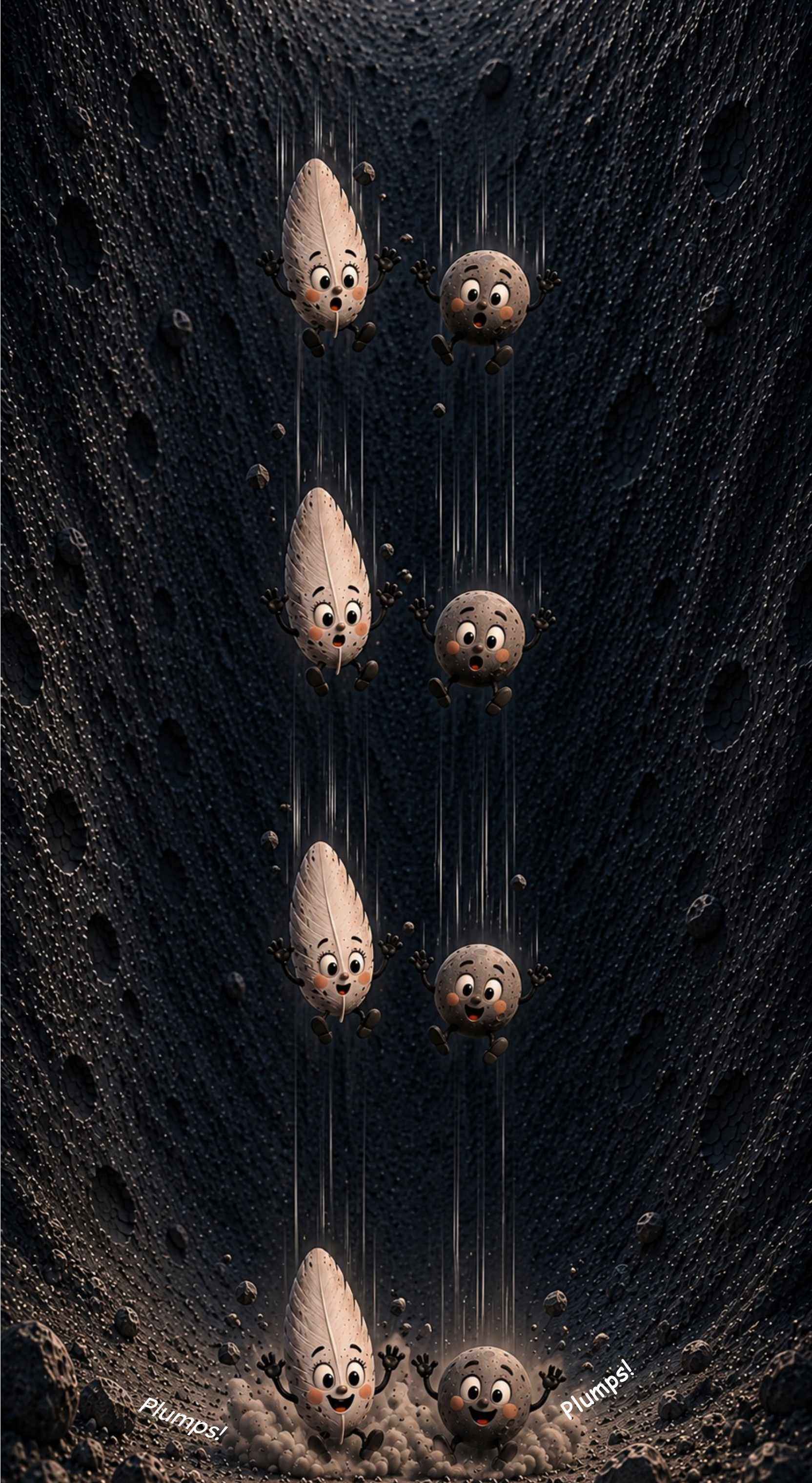
Sie klettern auf den Rand des höchsten Kraters.

Frida hat wieder Hoffnung
und freut sich auf ein neues Rennen!

Blättere um und dreh dein Buch, um ihr Rennen auf dem Mond zu verfolgen!

Sie springen gleichzeitig hinab!





Ein echtes Unentschieden!

Ohne Luft bremst nichts… beide fallen gleich schnell!



Emilia Eule beobachtet alles durch ihr Teleskop.

“Unglaublich! Sie landen genau gleichzeitig!”

Frida und **Rocko** wünschen sich zurück

und sind im nächsten Moment wieder auf der Erde!

Alle staunen!





Lukas Mientus (Hrsg.)

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften

Band 3 · Finn-Christian Niemeyer

Ein Fall für Zwei

Eine sachliche Aufarbeitung…

Luft wirkt für uns oft wie „nichts“, weil wir sie im Alltag meist weder sehen, riechen noch schmecken und ruhende Luft kaum fühlen können. Deshalb entsteht besonders bei Kindern leicht die Vorstellung, ein scheinbar leeres Gefäß enthalte nichts. Physikalisch ist Luft jedoch Materie: Sie besitzt Masse, nimmt Raum ein und besteht aus Teilchen. Ein Kubikmeter Luft hat ungefähr eine Masse von 1,3 Kilogramm. Hauptbestandteile sind Stickstoff und Sauerstoff.

Für eine einfache Vorstellung kann man das Teilchenmodell nutzen. Dabei denkt man sich Luft als sehr viele kleine Teilchen, die sich ständig ungeordnet bewegen. Zwischen ihnen liegen zwar große Abstände, trotzdem ist der Raum nicht „leer“.

Treffen diese Teilchen auf Oberflächen, üben sie Kräfte aus. So entsteht Luftdruck. Dass wir diesen Druck normalerweise nicht spüren, liegt unter anderem daran, dass im Körper ebenfalls Druck herrscht und sich Innen- und Außendruck weitgehend ausgleichen.

Bewegte Luft nehmen wir dagegen deutlich wahr: als Wind. Wind entsteht, wenn Luft von Bereichen höheren Drucks zu Bereichen niedrigeren Drucks strömt. Solche Druckunterschiede entstehen zum Beispiel durch unterschiedlich starke Erwärmung der Erdoberfläche. Warme Luft dehnt sich aus, wird weniger dicht und steigt auf, kühlere Luft sinkt eher ab. Dadurch geraten Luftmassen in Bewegung. Weil Luft sowohl eine Masse als auch einen Impuls besitzt, kann Wind spürbare Kräfte ausüben, vom Rückenwind bis zum Sturm.

Ausführliche Erklärung:

Ausführungen für Lehrkräfte:

Das Buch als PDF:

Über „NaWi geht‘s?"

NaWi geht‘s? ist ein Lehr- und Buchprojekt rund um typische Vorstellungen und Missverständnisse aus den Naturwissenschaften. Im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen setzen sich Studierende aus fachlicher und didaktischer Perspektive mit geeigneten Phänomenen auseinander und fokussieren diese auf eine kindgerechte Erzählweise.

Die Reihe verbindet dabei drei Perspektiven: Kinder werden zum Beobachten, Nachdenken und Weiterfragen eingeladen und entdecken so ein naturwissenschaftliches Phänomen. Erwachsene finden am Ende jedes Buches eine verständliche Erklärung. Lehrkräfte erhalten eine vertiefte didaktische Einordnung über einen QR-Code.

So verbindet *NaWi geht’s?* universitäre Lehre, fachdidaktische Forschung und schulische Praxis und macht naturwissenschaftliche Bildung über die Hochschule hinaus sichtbar und zugänglich.

Zur Reihe:

nawigehts.github.io/reihe/home.html

